



**Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas**  
**Disciplina - Desenvolvimento Web Back-end (BRADWBK)**  
**Professor - Prof. Luiz Gustavo Diniz de Oliveira Vêras**  
**Documentação de Projeto**

**API BACKEND DO PROJETO CONECTA VIDA**

**Grupo**

| <b>Nome</b>                   | <b>Matrícula</b> |
|-------------------------------|------------------|
| Gabriel Dias Ribeiro          | BP3051935        |
| Gustavo Barros Tenório        | BP3051749        |
| Luiz Henrique Gonçalves       | BP3051706        |
| Renan Valença Bueno Rodrigues | BP3051889        |
| Maycon Cabral da Silva        | BP3034232        |

## Sumário

|                                          |          |
|------------------------------------------|----------|
| <b>1 Domínio de Aplicação da API</b>     | <b>1</b> |
| 1.1 Cenário Atual                        | 1        |
| 1.2 Justificativa do Projeto             | 1        |
| <b>2 Entidades e Relacionamentos</b>     | <b>1</b> |
| 2.1 Descrição das Entidades Principais   | 1        |
| 2.2 Relacionamentos Entre as Entidades   | 2        |
| <b>3 Tabela de Modelagem da API REST</b> | <b>2</b> |

## **1 Domínio de Aplicação da API**

### **1.1 Cenário Atual**

Atualmente a divulgação de informações de saúde pública e privada ocorre de maneira fragmentada. Os cidadãos dependem de canais isolados como redes sociais de postos de saúde, avisos físicos ou sites governamentais que nem sempre são fáceis de navegar. Essa descentralização dificulta o acesso rápido a dados importantes como calendários de vacinação, alertas de epidemias e campanhas de doação de sangue.

### **1.2 Justificativa do Projeto**

O Conecta Vida foi idealizado para centralizar essas informações em uma única plataforma digital. O objetivo é facilitar o acesso da população a notícias confiáveis e alertas em tempo real. Com a unificação desses dados, espera-se aumentar o engajamento dos cidadãos nas campanhas de saúde e tornar a comunicação entre as instituições e o público mais ágil.

O domínio da aplicação é focado na gestão e distribuição de informações de saúde pública. A API RESTful atende a duas frentes integradas: um painel administrativo Web (utilizado por gestores e órgãos de saúde) e um aplicativo Mobile (utilizado pelos cidadãos). O sistema gerencia a emissão de alertas epidemiológicos em tempo real, um feed de notícias de saúde, o cadastro de unidades de atendimento e a notifica a população sobre campanhas e eventos públicos, como doações de sangue.

## **2 Entidades e Relacionamentos**

### **2.1 Descrição das Entidades Principais**

O sistema foi modelado com 4 entidades principais que armazenam os dados mais relevantes para o nosso sistema, sendo elas:

Usuario: Entidade que centraliza credenciais e dados demográficos, permitindo a filtragem de dados na aba de notícias. Diferencia-se por um sistema de permissões (Ex: "Administrador" ou "Usuário Comum");

Comunicacao: Entidade central que unifica os informativos do sistema. É subdividida logicamente através do atributo tipo em Notícia (notícias

informativas), Alerta (notícias que são de alta importância, mostrando epidemias na região) e Campanha (Eventos que possuem atributos de 'data de início' e 'data de término', como por exemplo doações de sangue).

**InstituicaoSaude:** Representa a infraestrutura física de saúde (Hospitais, UBS, Hemocentros e a Secretaria Central), contendo informações de contato e localização, relevantes para o usuário.

**LogAtividade:** Entidade de auditoria e segurança. Registra uma trilha invisível de todas as modificações críticas feitas por administradores no sistema.

## 2.2 Relacionamentos Entre as Entidades

**Relacionamento Um-para-Muitos (1:N):** Ocorre entre **InstituicaoSaude** e **Comunicacao**. Uma única Instituição de Saúde pode publicar várias Comunicações, mas cada comunicação gerada pertence e foi emitida por apenas uma Instituição.

**Relacionamento Muitos-para-Muitos (N:M):** Ocorre entre **Usuário** e **Comunicacao** (do tipo Campanha). Vários cidadãos (Usuários) podem se inscrever para 'participar' de várias Campanhas de vacinação/doação. Isso gera uma tabela associativa automática no banco de dados chamada `usuarios_campanhas`.

**Relacionamento Um-para-Muitos (1:N):** Ocorre entre **Usuario** e **LogAtividade**. Como o sistema conta com uma trilha de auditoria para garantir a segurança da plataforma, um único usuário (especificamente com perfil de "Administrador") pode gerar múltiplos registros de log ao realizar modificações críticas no back-end, como criar instituições ou excluir alertas. Por outro lado, cada evento registrado na tabela de logs pertence e rastreia estritamente um, e apenas um, administrador responsável por aquela ação específica, garantindo total rastreabilidade das operações de gerenciamento.

## 3 Tabela de Modelagem da API REST

| Verbo HTTP | Path | Body de Requisição (se houver) | Body de Retorno (se houver) | Status HTTP de | Status HTTP de erro |
|------------|------|--------------------------------|-----------------------------|----------------|---------------------|
|            |      |                                |                             |                |                     |

|               |                        |                                                                                            |                                                                                  | <b>suces<br/>so</b> |                                                  |
|---------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|
| <b>POST</b>   | /api/auth/register     | {<br>"nome",<br>"email",<br>"senha",<br>"dataNascimento",<br>"sexo",<br>"localizacao"<br>} | Objeto do<br>Usuário<br>cadastrado<br>(sem a senha)                              | 201<br>CREATED      | 400 Bad<br>Request /<br>500<br>Internal<br>Error |
| <b>POST</b>   | /api/auth/login        | {<br>"email",<br>"senha"<br>}                                                              | {<br>"token", "id",<br>"nome",<br>"email",<br>"permissao",<br>"localizacao"<br>} | 200<br>OK           | 401<br>Unauthori<br>zed / 403<br>Forbidden       |
| <b>GET</b>    | /api/usuarios          |                                                                                            | Lista com todos<br>os objetos<br>Usuario                                         | 200<br>OK           | 403<br>Forbidden                                 |
| <b>PUT</b>    | /api/usuarios/{id<br>} | Dados<br>parciais ou<br>totais do<br>Usuário                                               | Objeto do<br>Usuário<br>atualizado                                               | 200<br>OK           | 404 Not<br>Found                                 |
| <b>DELETE</b> | /api/usuarios/{id<br>} |                                                                                            |                                                                                  | 200<br>OK           | 404 Not<br>Found                                 |
| <b>POST</b>   | /api/comunicacoes      | {<br>"tipo",<br>"titulo",<br>"descricao",<br>"instituicao":<br>{"id"}}}                    | Objeto<br>Comunicacao<br>criado com ID                                           | 200<br>OK           | 400 Bad<br>Request                               |

|               |                        |                                               |                                   |        |                                       |
|---------------|------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|--------|---------------------------------------|
| <b>GET</b>    | /api/comunicacoes      |                                               | Lista de objetos Comunicacao      | 200 OK | 500 Internal Error                    |
| <b>PUT</b>    | /api/comunicacoes/{id} | {"titulo",<br>"descricao",<br>"categoria"}    | Objeto Comunicacao atualizado     | 200 OK | 404 Not Found                         |
| <b>DELETE</b> | /api/comunicacoes/{id} |                                               |                                   | 200 OK | 404 Not Found                         |
| <b>GET</b>    | /api/instituicoes      |                                               | Lista de objetos InstituicaoSaude | 200 OK | 500 Internal Error                    |
| <b>POST</b>   | /api/instituicoes      | {"nome",<br>"tipoInstituicao",<br>"telefone"} | Objeto InstituicaoSaude criado    | 200 OK | 400 Bad Request                       |
| <b>GET</b>    | /api/logs              |                                               | Lista de Atividades de Admin      | 200 OK | 401 Unauthorized / 500 Internal Error |